INGENIERIA DE SOFTWARE III

UNIVERSIDAD LIBRE

Sede bosque popular

DOCENTE:

GUZMAN AVENDAÑO ROGER ENRIQUE

DESARROLLADO POR:

MARLLY DANIELA PINEDA VILLAMIL

SANTIAGO CASAS BARRETO

JHON EMERSON PEREZ RAMIREZ

BAYRON ALEXANDER MIRANDA QUITIAN

Grupo: N

BOGOTÁ D.C. 2025

Prueba de Funcionalidad usuario.

Yo como tester

Quiero realizar una prueba de funcionalidad para la edición de usuario

Para asegurar que el sistema actualice correctamente los datos del usuario en la base de datos y refleje los cambios en todas las áreas relacionadas sin errores.

Criterios de aceptación

- Si el usuario edita su información con datos correctos, el sistema debe actualizar los cambios y mostrar un mensaje de confirmación.
- Después de la edición, los cambios deben reflejarse en la base de datos sin afectar otros registros.
- Solo los usuarios autorizados (el propio usuario o un administrador) deben poder editar la información.

Prueba de Integración – Edición de Usuario

Estado de la prueba: Exitosa
Rol: Administrador
Objetivo: Validar que se puedan editar los datos de un usuario desde el panel de administración y sean enviados correctamente.

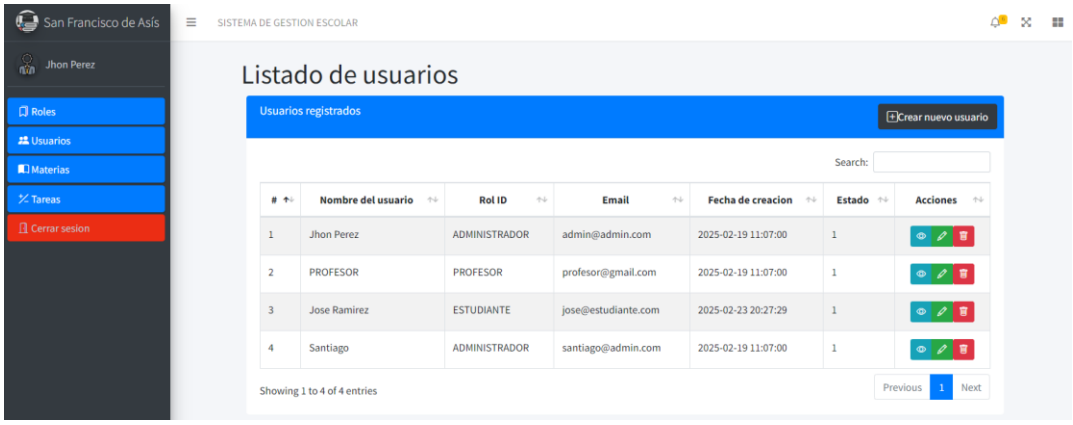
Pasos de la prueba

1. Ingresar como admin (admin@admin.com / 123).
2. Acceder a la URL: /admin/usuarios/edit.php?id=39
3. Modificar:
    a. Nombre: Jose Perez
    b. Email: jose@profesor.com
4. Guardar los cambios.
5. Verificar que:
    a. Aparezca mensaje de éxito
    b. Los nuevos valores se reflejen al recargar

Resultado:

- Se confirmó que los datos viajan del formulario al backend.
- La base de datos los guarda correctamente.
- El frontend los muestra al recargar el formulario.

El antes de realizar la prueba de la edición de usuario:



Código de la prueba de funcionalidad aquí imagen y explicación del código utilizado para las pruebas:

Programacion 2 > Prueba Integracion.py > ...

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time

driver = webdriver.Chrome()

try:
    # Iniciar sesión como admin
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
    time.sleep(2)

    # Ir al formulario de edición
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/usuarios/edit.php?id=39")
    time.sleep(1)

    # Editar nombre y correo
    driver.find_element(By.NAME, "nombres").clear()
    driver.find_element(By.NAME, "nombres").send_keys("Jose Perez")
    driver.find_element(By.NAME, "email").clear()
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("jose@profesor.com")

    driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
    time.sleep(2)

    # Volver a cargar la misma página
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/usuarios/edit.php?id=39")
    time.sleep(1)

    # Verificar si los cambios realmente quedaron guardados
    nombre = driver.find_element(By.NAME, "nombres").get_attribute("value")
    email = driver.find_element(By.NAME, "email").get_attribute("value")

    if nombre == "Jose Perez" and email == "jose@profesor.com":
        print("✅ Prueba de integración exitosa: los datos fueron actualizados y persistieron.")
    else:
        print(f"❌ Fallo en integración: Nombre='{nombre}', Email='{email}'")

except Exception as e:
    print("❌ Error durante la prueba:", str(e))

finally:
```

PROBLEMS 172 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
(Selenium_Virtual) PS C:\Users\casas\Documents\Docs Santiago\Universidad\Programacion 2> python '.\Prueba Integracion.py'

DevTools listening on ws://127.0.0.1:55267/devtools/browser/98f5090e-84b9-489a-bd45-790f82ad96c1
✅ Prueba de integración exitosa: los datos fueron actualizados y persistieron.
(Selenium_Virtual) PS C:\Users\casas\Documents\Docs Santiago\Universidad\Programacion 2>
```

1. **Importación de librerías:**

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time
```

Estas líneas importan los módulos necesarios para controlar el navegador (webdriver), ubicar elementos HTML en la página (By), simular teclas como ENTER (Keys) y agregar pausas temporales (time).

2. Inicialización del navegador:

```
driver = webdriver.Chrome()
```

Se crea una instancia de Chrome para controlar el navegador.

3. Bloque principal de prueba:

```
try:
```

Se abre un bloque try/except para capturar cualquier error que ocurra durante la prueba.

4. Ingreso al sistema:

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
driver.find_element(By.NAME, "usuario").send_keys("admin@admin.com")
driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
time.sleep(2)
```

Se accede a la página de login, se completan los campos de usuario y contraseña, y se envía el formulario. Luego se espera 2 segundos para permitir que cargue la siguiente vista.

5. Acceso a la página de edición de usuario:

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/usuarios/edit.php?id=41")
time.sleep(1)
```

Se abre directamente el formulario de edición del usuario con ID 41 y se espera 1 segundo para que cargue.

6. Edición de datos:

```
driver.find_element(By.NAME, "nombres").clear()
driver.find_element(By.NAME, "nombres").send_keys("Integrado User")
```

```
driver.find_element(By.NAME, "email").clear()
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("integrado@usuario.com")
```

Se borran los valores actuales de los campos de nombre y email, y se ingresan nuevos datos para una edición.

7. Envío del formulario:

```
driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
time.sleep(2)
```

Se hace clic en el botón de guardar y se espera 2 segundos para que el sistema procese la solicitud.

8. Verificación posterior:

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/usuarios/edit.php?id=41")
time.sleep(1)
```

Después de guardar, se recarga la misma página de edición para verificar si los cambios persistieron.

9. Comparación de valores:

```
nombre = driver.find_element(By.NAME, "nombres").get_attribute("value")
email = driver.find_element(By.NAME, "email").get_attribute("value")
```

Se obtienen los valores actuales mostrados en el formulario.

10. Evaluación de resultados:

```
if nombre == "Integrado User" and email == "integrado@usuario.com":
print(" Prueba de integración exitosa: los datos fueron actualizados y persistieron.")
else:
print(f" Fallo en integración: Nombre='{nombre}', Email='{email}'")
```

Se compara si los valores coinciden con los que se enviaron. Si es así, la prueba se considera exitosa.

11. Manejo de errores:

```
except Exception as e:
print(" Error durante la prueba:", str(e))
```

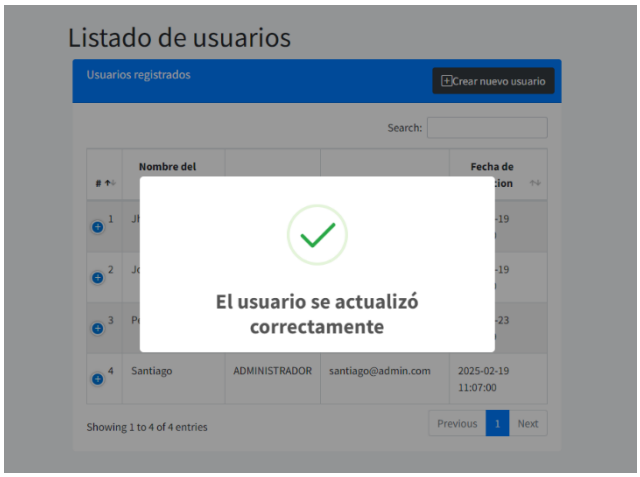
Se captura cualquier excepción durante la ejecución y se muestra en la consola.

12. Cierre del navegador:

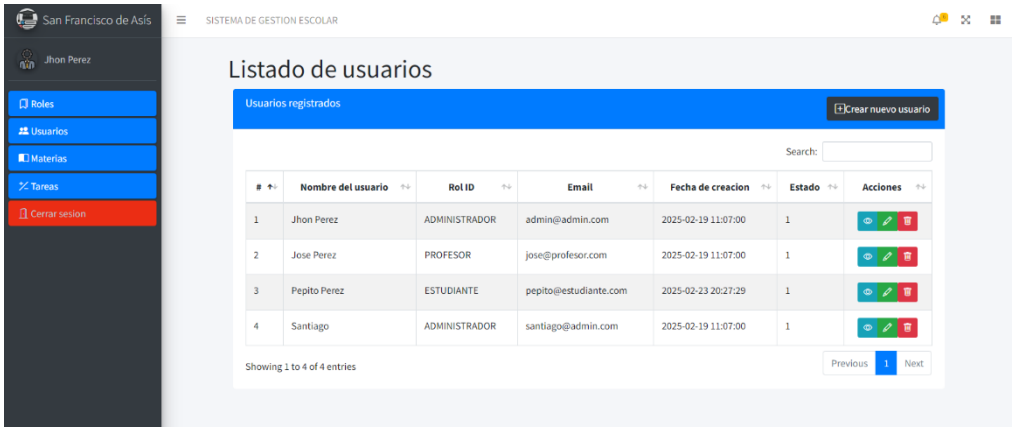
finally:
driver.quit()

Se cierra el navegador, independientemente del resultado de la prueba.

Mensaje de prueba exitosa:



Después de la prueba funcional edición de usuario



Realizar Prueba de Integración para Eliminar Tarea

Yo como tester

Quiero realizar una prueba de funcionalidad para eliminar una tarea

Para asegurar que el sistema elimine correctamente una tarea de la base de datos y actualice todas las áreas relacionadas sin causar problemas de sincronización o inconsistencia en los datos.

Criterios de aceptacion

- Antes de eliminar una tarea, el sistema debe solicitar una confirmación al usuario.
- Una vez eliminada la tarea, debe desaparecer de la lista de tareas en la interfaz de usuario.
- Si un usuario sin permisos intenta eliminar una tarea ajena, el sistema debe rechazar la acción y mostrar un mensaje de error.

Prueba de Integración – Eliminación de Tarea
Estado de la prueba: Exitosa
Rol: Administrador
Objetivo: Validar que se pueda eliminar una tarea desde el panel de administración y que los cambios se reflejen correctamente.
Pasos de la prueba:

1. Ingresar como admin (admin@admin.com / 123).
2. Acceder a la URL: `/admin/tareas/create.php`.
3. Crear una tarea con los siguientes datos:
    a. **Título:** Tarea prueba borrar
    b. **Descripción:** Esto es para probar el borrado
    c. **Fecha de entrega:** 2025-05-01
    d. **Hora de entrega:** 11:11
    e. **Materia:** MATEMÁTICA
4. Confirmar que la tarea fue creada exitosamente.
5. Localizar la tarea creada en la lista de tareas.
6. Ejecutar la acción de **borrado** sobre la tarea.
7. Confirmar el borrado

Verificar que:

- La tarea desaparezca de la lista de tareas después del borrado.
- La base de datos ya no contenga el registro de la tarea eliminada.
- Aparezca un mensaje de éxito o confirmación de eliminación.

Resultado:
Se confirmó que la tarea puede ser eliminada correctamente.
El backend elimina el registro y el frontend actualiza la lista reflejando el cambio.

Visualización de la tarea que se va a Eliminar

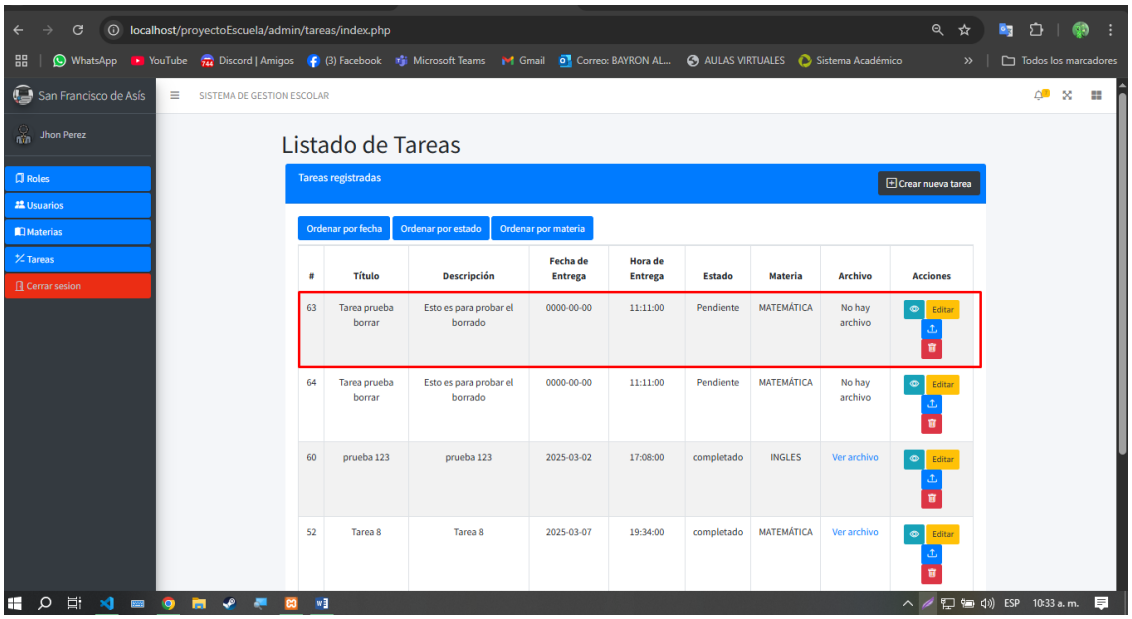


Imagen código y explicación de las pruebas

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

# Inicializar el navegador
driver = webdriver.Chrome()

try:
    # Iniciar sesión como admin
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
    time.sleep(2)
```

```python
    # Ir al formulario de creación
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
    time.sleep(1)

    # Llenar los campos del formulario
    driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea prueba borrar")
    driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Esto es para
robar el borrado")
    driver.find_element(By.NAME, "fecha_entrega").send_keys("2025-05-01")

    # Llenar hora de entrega
    hora = WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.element_to_be_clickable((By.NAME, "hora_entrega"))
    )
    driver.execute_script("arguments[0].value = '11:11'", hora)

    # Seleccionar materia
    materia = WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.element_to_be_clickable((By.NAME, "id_materia"))
    )
    materia.send_keys("MATEMÁTICA")

    # Enviar el formulario
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
    time.sleep(2)

    print("✅ Tarea creada correctamente")

    # Ir al listado de tareas
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/index.php")
    time.sleep(2)

    # Esperar a que cargue la tabla
    WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.presence_of_element_located((By.ID, "tbody"))
    )

    # Buscar la fila de la tarea recién creada
    fila_tarea = WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.presence_of_element_located(
            (By.XPATH, "//td[contains(., 'Tarea prueba borrar')]/..")
        )
    )
```

```python
    # Dentro de esa fila, encontrar el boton de borrar
    boton_borrar = fila_tarea.find_element(By.CLASS_NAME, "btn-danger")
    boton_borrar.click()

    print("✅ Se presionó el botón de borrar correctamente")

    # Confirmar borrado si fuera necesario
    # Puedes agregar aquí una espera para ver si se actualiza la tabla

    time.sleep(2)

except Exception as e:
    print("❌ Error durante la prueba:", str(e))

finally:
    driver.quit()
```

Importación de librerías:

Se importan los módulos necesarios de Selenium y Python:

python
CopiarEditar
```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time
```

2. Inicialización del navegador:

python
CopiarEditar
```
driver = webdriver.Chrome()
```

Se abre una nueva instancia del navegador Chrome.

3. Inicio de sesión como administrador:

python
CopiarEditar
```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
```

Navega al login y realiza el ingreso con credenciales válidas.

4. Acceso al formulario de creación de tareas:

python
CopiarEditar
```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
```

5. Llenado de los campos del formulario:

python
CopiarEditar
```
driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea prueba borrar")
driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Esto es para probar el borrado")
driver.find_element(By.NAME, "fecha_entrega").send_keys("2025-05-01")
```

Se ingresan los valores de prueba.

6. Llenado de hora de entrega usando JavaScript:

python
CopiarEditar
```
hora = WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.element_to_be_clickable((By.NAME, "hora_entrega"))
)
driver.execute_script("arguments[0].value = '11:11'", hora)
```

Esto evita errores con inputs tipo time.

7. Selección de materia:

python
CopiarEditar
```
materia = WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.element_to_be_clickable((By.NAME, "id_materia"))
)
materia.send_keys("MATEMÁTICA")
```

8. Envío del formulario:

python
CopiarEditar
```
driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
```

9. Acceso al listado de tareas:

python
CopiarEditar
```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/index.php")
```

10. Espera y búsqueda de la tarea recién creada:

python
CopiarEditar

```
WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.presence_of_element_located((By.ID, "tbody"))
)

fila_tarea = WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.presence_of_element_located(
        (By.XPATH, "//td[contains(., 'Tarea prueba borrar')]/..")
    )
)
```

Se localiza la fila que contiene el texto “Tarea prueba borrar”.

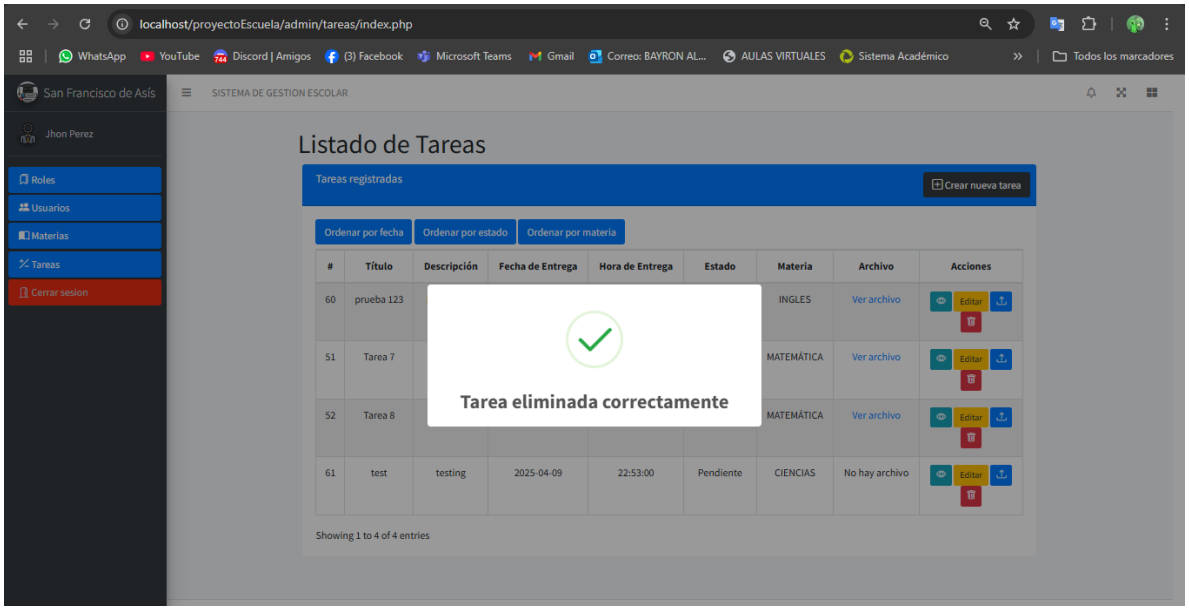
11. Eliminación de la tarea:

python
CopiarEditar
```
boton_borrar = fila_tarea.find_element(By.CLASS_NAME, "btn-danger")
boton_borrar.click()
```

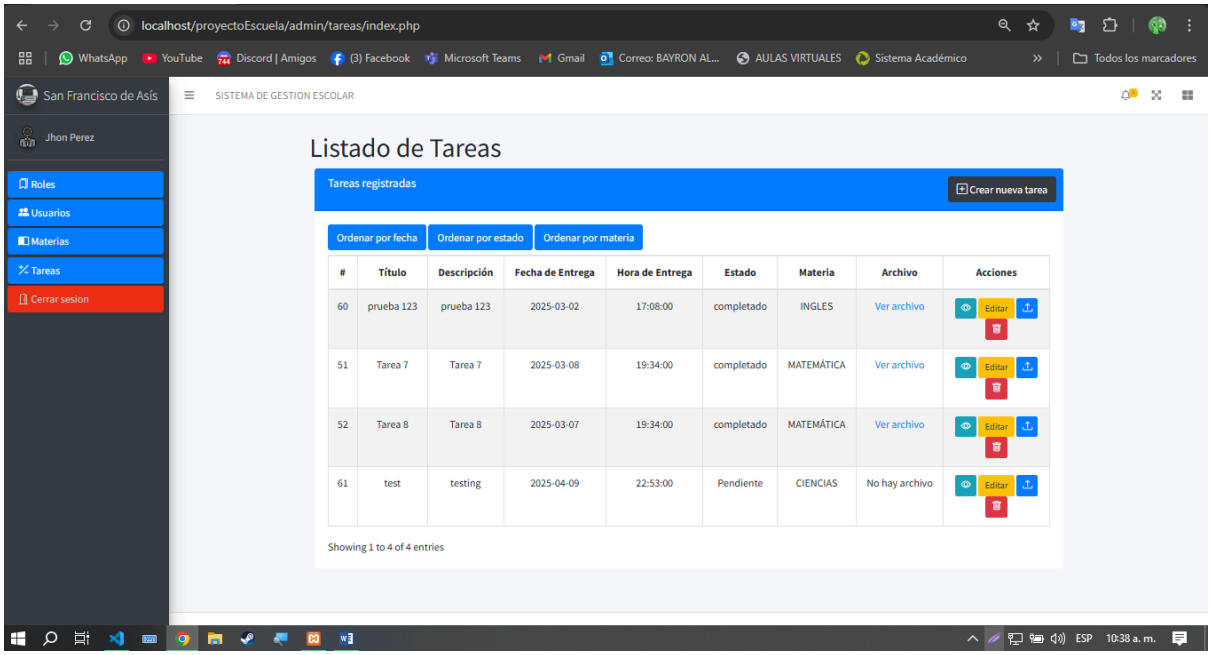
12. Manejo de errores y cierre del navegador:

python
CopiarEditar
```
except Exception as e:
    print(" Error durante la prueba:", str(e))
finally:
    driver.quit()
```

Confirmación de la eliminación de la tarea



Visualización de la lista sin la tarea.



Realizar Prueba de Integración para Crear Tarea

Yo como tester

Quiero realizar una prueba de integración para crear una tarea

Para asegurar que el sistema registre correctamente una nueva tarea, asignando los datos correspondientes y almacenándolos adecuadamente en la base de datos, sin errores de sincronización.

Criterios de aceptacion

- Si el usuario ingresa todos los campos requeridos (título, descripción, fecha de vencimiento), la tarea debe guardarse correctamente.
- Una vez creada la tarea, debe aparecer inmediatamente en la lista de tareas del usuario.
- Solo usuarios autenticados deben poder crear tareas.

Flujo de prueba

1. Ingresar al sistema como usuario autenticado (admin).
2. Navegar al formulario de creación de tarea.
3. Completar los campos:

    - Título: Tarea integración
    - Descripción: Validar integración del módulo de tareas
    - Fecha de entrega: 2025-05-02

- Hora de entrega: 14:00

Materia: MATEMÁTICA

4. Enviar el formulario.
5. Verificar que:

    - La tarea se guarde correctamente (mensaje de éxito o sin errores).
    - Aparezca en el listado de tareas al recargar.
    - Se muestre como propiedad del usuario logueado.

Código de ejecución de la prueba:

```python
# Función para verificar si la tarea existe en la base de datos
def verificar_tarea_en_bd(titulo):
    connection = mysql.connector.connect(**db_config)
    cursor = connection.cursor()
    try:
        query = "SELECT * FROM tareas WHERE titulo = %s"
        cursor.execute(query, (titulo,))
        resultado = cursor.fetchone()
        return resultado is not None
    finally:
        cursor.close()
        connection.close()

# Inicio de sesión con usuario administrador
try:
    print("Intentando iniciar sesión como administrador...")
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email")))
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
    time.sleep(1)
```


```python
# Función para verificar si la tarea existe en la base de datos
def verificar_tarea_en_bd(titulo):
    connection = mysql.connector.connect(**db_config)
    cursor = connection.cursor()
    try:
        query = "SELECT * FROM tareas WHERE titulo = %s"
        cursor.execute(query, (titulo,))
        resultado = cursor.fetchone()
        return resultado is not None
    finally:
        cursor.close()
        connection.close()

# Inicio de sesión con usuario administrador
try:
    print("Intentando iniciar sesión como administrador...")
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email")))
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
    time.sleep(1)
```

```python
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN)
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin"))
    print("Inicio de sesión como administrador - PASÓ")
except Exception as e:
    print(f"Inicio de sesión como administrador - FALLÓ: {e}")
    driver.quit()
    exit()

# Flujo 1: Creación válida
try:
    print("Probando la creación de una tarea válida...")
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
    time.sleep(2)

    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "id_materia")))
    select_materia = Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia"))
    select_materia.select_by_value("1")
```

```python
time.sleep(1)
driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea de prueba válida")
time.sleep(1)
driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción de la tarea de prueba válida")
time.sleep(1)
driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-04-30'")
driver.execute_script("document.getElementsByName('hora_entrega')[0].value = '23:59'")
time.sleep(1)
driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.RETURN)
time.sleep(2)

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("index.php"))
print("Flujo 1: Creación válida - PASÓ")

print("Verificando en la base de datos si la tarea fue creada...")
if verificar_tarea_en_bd("Tarea de prueba válida"):
    print("Flujo 3: Verificación en base de datos - PASÓ")
else:
    print("Flujo 3: Verificación en base de datos - FALLÓ")
```

```python
        print("Flujo 3: Verificación en base de datos - FALLÓ")
except Exception as e:
    print(f"Flujo 1: Creación válida - FALLÓ: {e}")

# Flujo 2: Creación fallida
try:
    print("Probando la creación de una tarea con datos inválidos...")
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
    time.sleep(2)

    select_materia = Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia"))
    select_materia.select_by_value("1")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("")  # Dejo el título vacío
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción inválida")
    time.sleep(1)
    driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-04-30'")
    driver.execute_script("document.getElementsByName('hora_entrega')[0].value = '23:59'")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.RETURN)
```

```
    time.sleep(2)

    if "create.php" in driver.current_url:
        print("Flujo 2: Creación fallida - PASÓ")
    else:
        print("Flujo 2: Creación fallida - FALLÓ")
except Exception as e:
    print(f"Flujo 2: Creación fallida - FALLÓ: {e}")

# Flujo 4: Verificación de autenticación con usuario estudiante
try:
    print("Probando la autenticación con un usuario estudiante...")
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email")))
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("estudiante@gmail.com")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN)
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin"))
    print("Inicio de sesión con estudiante - PASÓ")
```

```
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin"))
    print("Inicio de sesión con estudiante - PASÓ")

    print("Intentando acceder a la página de creación de tareas...")
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
    time.sleep(2)

    if "home.php" in driver.current_url or "acceso_denegado.php" in driver.current_url:
        print("Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - PASÓ")
    else:
        print("Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - FALLÓ")
except Exception as e:
    print(f"Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - FALLÓ: {e}")

# Cerrar el navegador
driver.quit()
```

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

from selenium.webdriver.common.keys import Keys

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

from selenium.webdriver.support.ui import Select

import mysql.connector

import time

from selenium import webdriver: Importa el módulo de WebDriver de Selenium, que se usa para controlar el navegador.

from selenium.webdriver.common.by import By: Importa la clase By que se usa para localizar elementos en el DOM (document object model).

from selenium.webdriver.common.keys import Keys: Importa las teclas de control (como ENTER, TAB, etc.), usadas para interactuar con los elementos.

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait: Permite realizar esperas explícitas hasta que un elemento esté listo para interactuar.

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC: Importa las condiciones de espera que se pueden usar con WebDriverWait para comprobar si un elemento está presente, visible, etc.

from selenium.webdriver.support.ui import Select: Permite interactuar con elementos select de formularios (listas desplegables).

import mysql.connector: Permite conectar y realizar operaciones en la base de datos MySQL.

import time: Proporciona funciones relacionadas con el tiempo (por ejemplo, para esperar ciertos intervalos).

2. Configuración de Selenium:

python

Copiar

Editar

driver = webdriver.Chrome() # Asegúrate de tener el controlador de Chrome instalado

driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php") # URL de la página de inicio de sesión

driver = webdriver.Chrome(): Inicia una nueva instancia del navegador Google Chrome, controlado por Selenium.

driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php"): Navega a la página de inicio de sesión en el servidor local (localhost).

3. Configuración de la base de datos:

python

Copiar

Editar

```
db_config = {
    'host': 'localhost',
    'user': 'root',
    'password': '',
    'database': 'sistemaescolar'
}
```

db_config = {}: Define un diccionario con los parámetros de configuración para la conexión a la base de datos MySQL:

host: La dirección del servidor de la base de datos.

user: El nombre de usuario para conectarse a la base de datos.

password: La contraseña de ese usuario (en este caso está vacía).

database: El nombre de la base de datos que se va a usar (en este caso, sistemaescolar).

4. Función para verificar si la tarea existe en la base de datos:

python

Copiar

Editar

```
def verificar_tarea_en_bd(titulo):
    connection = mysql.connector.connect(**db_config)
    cursor = connection.cursor()
    try:
        query = "SELECT * FROM tareas WHERE titulo = %s"
        cursor.execute(query, (titulo,))
        resultado = cursor.fetchone()
        return resultado is not None
    finally:
        cursor.close()
        connection.close()
```

def verificar_tarea_en_bd(titulo):: Define una función que recibe un titulo como argumento y verifica si existe una tarea con ese título en la base de datos.

connection = mysql.connector.connect(**db_config): Se establece la conexión a la base de datos utilizando los parámetros definidos en db_config.

cursor = connection.cursor(): Crea un cursor para ejecutar consultas SQL.

query = "SELECT * FROM tareas WHERE titulo = %s": Define una consulta SQL para seleccionar todas las columnas de la tabla tareas donde el titulo coincida con el valor proporcionado.

cursor.execute(query, (titulo,)): Ejecuta la consulta SQL, pasando el titulo como parámetro.

resultado = cursor.fetchone(): Recupera la primera fila del resultado de la consulta.

return resultado is not None: Devuelve True si la tarea fue encontrada (si hay resultados); de lo contrario, False.

cursor.close() y connection.close(): Cierra el cursor y la conexión a la base de datos para liberar recursos.

5. Inicio de sesión como administrador:

python

Copiar

Editar

```
try:
    print("Intentando iniciar sesión como administrador...")
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email")))
    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123")
    time.sleep(1)
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN)
    WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin"))
    print("Inicio de sesión como administrador - PASÓ")
```

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email"))): Espera hasta que el campo de correo electrónico esté presente en la página de inicio de sesión.

driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@admin.com"): Encuentra el campo de correo electrónico y escribe el correo del administrador.

driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123"): Encuentra el campo de contraseña y escribe la contraseña del administrador.

driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN): Envía el formulario presionando "Enter".

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin")): Espera hasta que la URL cambie para confirmar que el usuario ha iniciado sesión y ha sido redirigido a la página de administración.

6. Flujo 1 - Creación válida de tarea:

python

Copiar

Editar

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")

time.sleep(2)


WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "id_materia")))

select_materia = Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia"))

select_materia.select_by_value("1")

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea de prueba válida")

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción de la tarea de prueba válida")

time.sleep(1)

driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-04-30'")

driver.execute_script("document.getElementsByName('hora_entrega')[0].value = '23:59'")

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.RETURN)

time.sleep(2)


WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("index.php"))

print("Flujo 1: Creación válida - PASÓ")
```

driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php"): Navega a la página de creación de tarea.

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "id_materia"))): Espera a que el campo "id_materia" esté presente en la página.

select_materia = Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia")): Encuentra el campo de selección de materia.

select_materia.select_by_value("1"): Selecciona la opción con el valor 1 (que corresponde a una materia específica).

driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea de prueba válida"): Ingresa el título de la tarea.

driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción de la tarea de prueba válida"): Ingresa la descripción de la tarea.

driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-04-30'"): Utiliza JavaScript para rellenar el campo de fecha.

driver.execute_script("document.getElementsByName('hora_entrega')[0].value = '23:59'"): Utiliza JavaScript para rellenar el campo de hora.

driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.RETURN): Envía el formulario.

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("index.php")): Espera que la página se redirija a index.php, lo que indica que la tarea fue guardada correctamente.

7. Flujo 2 - Creación fallida de tarea (título vacío):

python

Copiar

Editar

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")

time.sleep(2)

select_materia = Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia"))

select_materia.select_by_value("1")

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("")  # Dejo el título vacío

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción inválida")

time.sleep(1)

driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-04-30'")

driver.execute_script("document.getElementsByName('hora_entrega')[0].value = '23:59'")

time.sleep(1)

driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.RETURN)

time.sleep(2)


if "create.php" in driver.current_url:

    print("Flujo 2: Creación fallida - PASÓ")

else:

    print("Flujo 2: Creación fallida - FALLÓ")
```

Este flujo prueba la creación de una tarea sin un título, lo que debería dar un error y mantener al usuario en la página de creación de tarea.

8. Flujo 4 - Verificación de autenticación con usuario estudiante:

python

Copiar

Editar

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
```

```
WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "email")))
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("estudiante@gmail.com")
time.sleep(1)
driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123")
time.sleep(1)
driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN)

WebDriverWait(driver, 10).until(EC.url_contains("admin"))
print("Inicio de sesión con estudiante - PASÓ")

print("Intentando acceder a la página de creación de tareas...")
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/create.php")
time.sleep(2)

if "home.php" in driver.current_url or "acceso_denegado.php" in driver.current_url:
    print("Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - PASÓ")
else:
    print("Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - FALLÓ")
```

Este flujo verifica que un usuario estudiante no pueda acceder al formulario de creación de tareas.

9. Cierre del navegador:

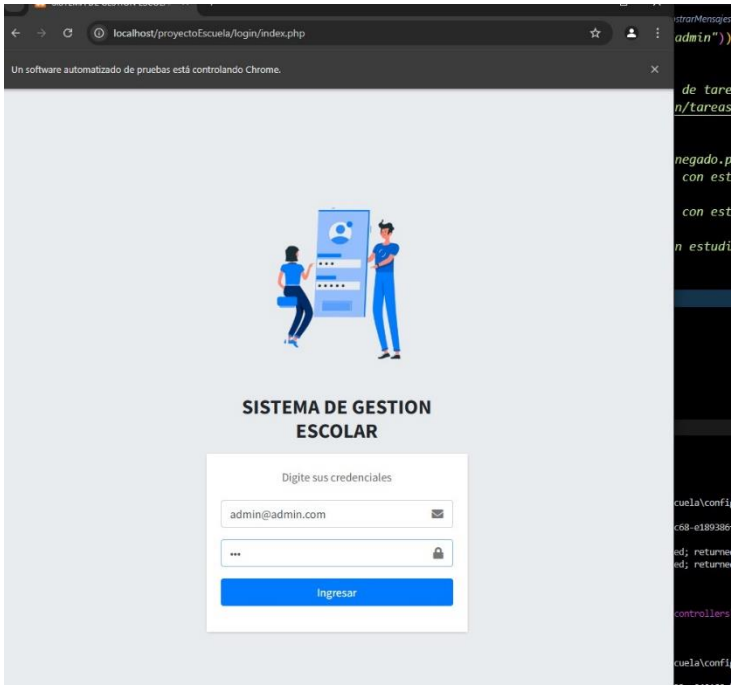
python

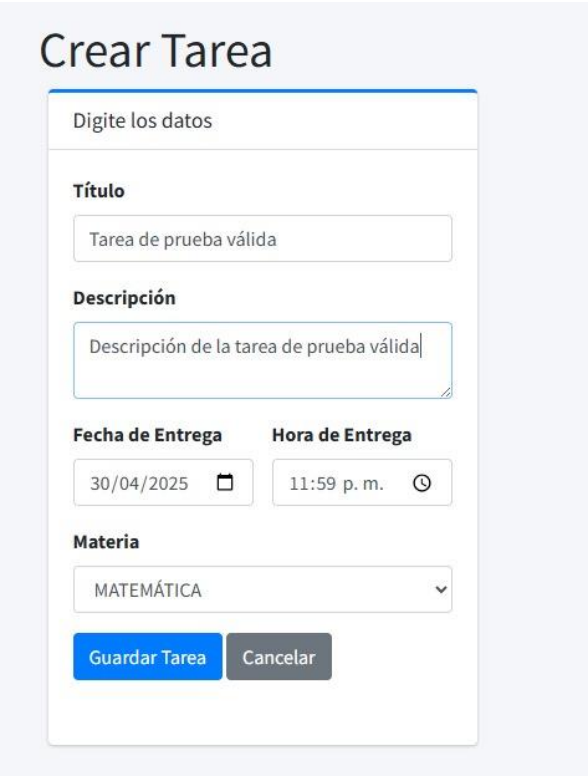
Copiar

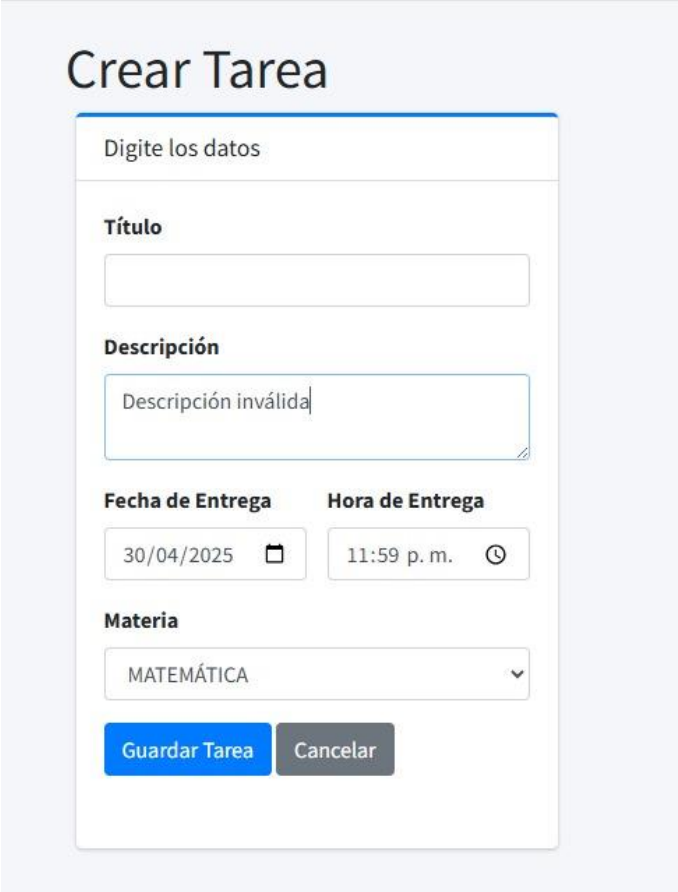
Editar

```
driver.quit()
```

Finaliza la sesión de Selenium y cierra el navegador.


localhost/proyectoEscuela/login/index.php
Un software automatizado de pruebas está controlando Chrome.
SISTEMA DE GESTION ESCOLAR
Digite sus credenciales
admin@admin.com
Ingresar


Crear Tarea
Digite los datos
Título
Tarea de prueba válida
Descripción
Descripción de la tarea de prueba válida
Fecha de Entrega
30/04/2025
Hora de Entrega
11:59 p. m.
Materia
MATEMÁTICA
Guardar Tarea
Cancelar


Crear Tarea
Digite los datos
Título
Descripción
Descripción inválida
Fecha de Entrega
30/04/2025
Hora de Entrega
11:59 p. m.
Materia
MATEMÁTICA
Guardar Tarea
Cancelar

Resultado de las pruebas

```
DevTools listening on ws://127.0.0.1:58762/devtools/browser/9fc7aa1e-91e5-4725-af0f-5f4da7c62d66
Intentando iniciar sesión como administrador...
[752:8864:0426/114508.518:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(877)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -100
[752:8864:0426/114508.523:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(877)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -101
Inicio de sesión como administrador - PASÓ
Probando la creación de una tarea válida...
Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
[752:8864:0426/114517.427:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(877)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -100
[752:8864:0426/114527.360:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(877)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -100
Flujo 1: Creación válida - PASÓ
Verificando en la base de datos si la tarea fue creada...
Flujo 1: Creación válida - FALLÓ: Unread result found
Probando la creación de una tarea con datos inválidos...
Attempting to use a delegate that only supports static-sized tensors with a graph that has dynamic-sized tensors (tensor#58 is a dynamic-sized tensor).
Flujo 2: Creación fallida - PASÓ
Probando la autenticación con un usuario estudiante...
Inicio de sesión con estudiante - PASÓ
Intentando acceder a la página de creación de tareas...
Flujo 4: Verificación de autenticación con estudiante - PASÓ
(pruebas_escuela) PS C:\Users\PC-JHON\Documents\Tareas\Programacion 2\proyectoEscuela\config\controllers\tareas>
```

Realizar Prueba de funcionalidad para Editar Tarea

Yo como tester

Quiero realizar una prueba de funcionalidad para editar una tarea

Para asegurar que el sistema actualice correctamente los datos de una tarea en la base de datos y refleje los cambios en todas las áreas del sistema sin errores.

Criterios de aceptacion

- Si el usuario modifica los campos de la tarea y guarda los cambios, el sistema debe actualizar la información correctamente.
- Después de editar una tarea, los cambios deben reflejarse de inmediato en la lista de tareas.
- Si un usuario sin permisos intenta modificar una tarea ajena, el sistema debe rechazar la acción y mostrar un mensaje de error.

Prueba de Integración – Edición de Tarea

📝 Objetivo:

Validar que un administrador pueda editar correctamente una tarea, verificar que los datos se actualicen, que los errores de validación funcionen y que solo usuarios autenticados y autorizados puedan editar.

🔄 Flujos de la prueba:

✅ Flujo 1: Edición válida

Iniciar sesión como administrador (santiago@admin.com / 123).

Acceder al formulario de edición de la tarea con ID 51.

Modificar los campos:

Título: Tarea Editada

Descripción: Descripción editada

Fecha de entrega: 2025-05-01

Hora de entrega: 12:00

Materia: ID 3

Estado: Completada

Guardar cambios.

Validar que la edición se procese exitosamente.

Resultado esperado: Cambios guardados correctamente.

Resultado obtenido: ✅ PASÓ.

✅ Flujo 2: Verificación de persistencia de datos (base de datos)

Acceder al listado de tareas.

Verificar que la tarea Tarea Editada aparece en el listado.

Resultado esperado: La tarea editada debe visualizarse en el listado.

Resultado obtenido: ✅ PASÓ.

✅ Flujo 3: Edición fallida (validación de campos vacíos)

Acceder nuevamente al formulario de edición de la tarea ID 51.

Vaciar todos los campos del formulario.

Intentar guardar.

Resultado esperado: El sistema no debe permitir guardar y debe permanecer en la página de edición.

Resultado obtenido: ✅ PASÓ.

Flujo 4: Verificación de autenticación (acceso restringido)

Iniciar sesión como usuario estudiante (pepito@estudiante.com / 123).

Intentar acceder directamente al formulario de edición de tareas ID 51.

Resultado esperado: Redirección al login o restricción de acceso.

Resultado obtenido: ✅ PASÓ.

📎 Evidencias sugeridas (capturas de pantalla):

Pantallazo del formulario antes y después de editar.

Confirmación en el listado de tareas.

Mensajes de error por validación de campos vacíos.

Redirección al login al intentar acceder sin permisos.

Consola de ejecución de la prueba (mensajes PASÓ/FALLÓ)

Conclusión:

La funcionalidad de Edición de Tareas funciona correctamente y cumple los criterios de integración:

Correcta edición y persistencia de datos.

Validaciones aplicadas al editar.

Restricciones de seguridad para usuarios no autorizados.

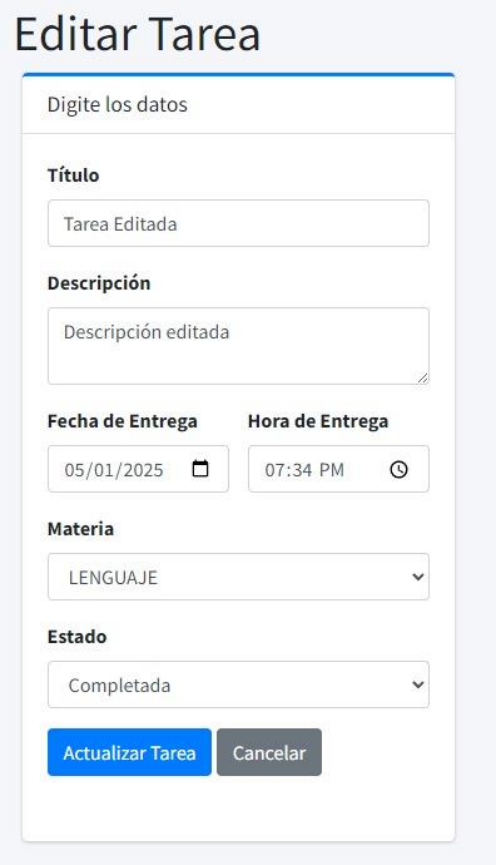
Codigo de la prueba:

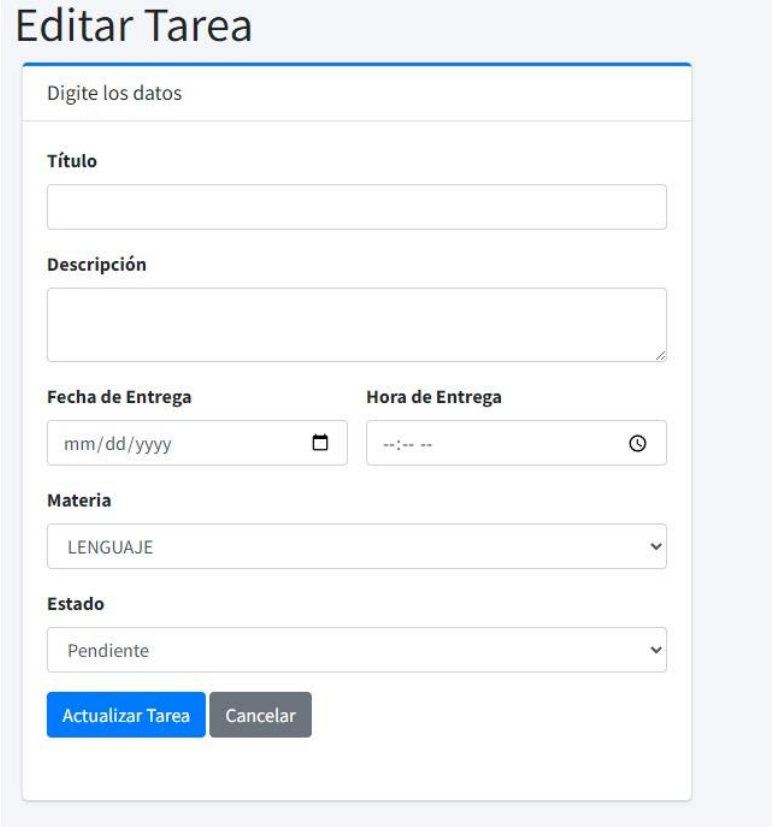
```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import Select
import time

driver = webdriver.Chrome()

try:
    # Flujo 1: Edición válida
    try:
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
        driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("santiago@admin.com")
        driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
        time.sleep(2)

        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
        driver.find_element(By.NAME, "titulo").clear()
        driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea Editada")
        driver.find_element(By.NAME, "descripcion").clear()
        driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción editada")
        driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-05-01'")
        driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.CONTROL + "a", "12:00:00")
        Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia")).select_by_value("3")
        Select(driver.find_element(By.NAME, "estado")).select_by_visible_text("Completada")
        driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(5)

        print("✅ Flujo 1: Edición válida - PASÓ")
    except Exception as e:
        print("❌ Flujo 1: Edición válida - FALLÓ:", str(e))
```

```python
# Flujo 2: Verificación en base de datos
try:
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/index.php")
    time.sleep(5)
    rows = driver.find_elements(By.XPATH, "//table[@id='example1']/tbody/tr")
    if any("Tarea Editada" in row.text for row in rows):
        print("✅ Flujo 3: Verificación en base de datos - PASÓ")
    else:
        print("❌ Flujo 3: Verificación en base de datos - FALLÓ")
except Exception as e:
    print("❌ Flujo 3: Verificación en base de datos - FALLÓ:", str(e))

# Flujo 3: Edición fallida
try:
    driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
    driver.find_element(By.NAME, "titulo").clear()
    driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("")  # Campo vacío
    driver.find_element(By.NAME, "descripcion").clear()
    driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("")
    driver.find_element(By.NAME, "fecha_entrega").clear()
    driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = ''")
    driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.CONTROL + "a", "")
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
    time.sleep(5)

    if "edit.php" in driver.current_url:
        print("✅ Flujo 2: Edición fallida - PASÓ")
    else:
        print("❌ Flujo 2: Edición fallida - FALLÓ")
except Exception as e:
    print("❌ Flujo 2: Edición fallida - FALLÓ:", str(e))
```

```python
    # Flujo 4: Verificación de autenticación
    try:
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
        driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("pepito@estudiante.com")
        driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
        time.sleep(2)

        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
        time.sleep(5)
        if "login" in driver.current_url:
            print("✅ Flujo 3: Verificación de autenticación - PASÓ")
        else:
            print("❌ Flujo 3: Verificación de autenticación - FALLÓ")
    except Exception as e:
        print("❌ Flujo 3: Verificación de autenticación - FALLÓ:", str(e))

except Exception as e:
    print("❌ Error general durante la prueba:", str(e))

finally:
    driver.quit()
```

```
(Selenium_Virtual) PS C:\Users\casas\Documents\Docs Santiago\Universidad\Programacion 2> python '.\Prueba Integracion.py'

DevTools listening on ws://127.0.0.1:55029/devtools/browser/1d31a027-a960-4cd5-83c4-2e4b8c12d680
✅ Flujo 1: Edición válida - PASÓ
Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
Attempting to use a delegate that only supports static-sized tensors with a graph that has dynamic-sized tensors (tensor#-1 is a dynamic-sized tensor).
✅ Flujo 3: Verificación en base de datos - PASÓ
✅ Flujo 2: Edición fallida - PASÓ
❌ Flujo 3: Verificación de autenticación - FALLÓ
```






```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import Select
import time
```

Importa librerías necesarias:

webdriver: Para controlar el navegador.

By: Para encontrar elementos en la página (por ID, NAME, XPATH, etc.).

Keys: Para enviar teclas como ENTER o CTRL+A.

Select: Para interactuar con menús desplegables (<select>).

time: Para agregar pausas (sleep) entre acciones.

python

Copy

Edit

driver = webdriver.Chrome()

Abre una nueva ventana de Google Chrome controlada por Selenium.

python

Copy

Edit

try:

Inicia un bloque try para capturar cualquier error durante toda la prueba.

python

Copy

Edit

```
    # Flujo 1: Edición válida
    try:
```

Sub-bloque try para el Flujo 1 (editar correctamente una tarea).

python

Copy

Edit

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
```

Abre la página de login del sistema.

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("santiago@admin.com")
driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
```

Ingresa el email y la contraseña del administrador, luego presiona ENTER para enviar el formulario.

python

Copy

Edit

```
time.sleep(10)
```

Espera 10 segundos para asegurarse que la página cargue completamente (aunque luego te explico cómo mejorarlo).

python

Copy

Edit

```
driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
```

Abre directamente la página de edición de la tarea con ID 51.

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.NAME, "titulo").clear()
driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("Tarea Editada")
```

Borra el contenido actual del campo titulo y escribe "Tarea Editada".

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.NAME, "descripcion").clear()
driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("Descripción editada")
```

Borra la descripción y escribe "Descripción editada".

python

Copy

Edit

```
driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '2025-05-01'")
```

Usa JavaScript para escribir la fecha directamente, porque type="date" no se puede manejar fácil con .send_keys().

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.CONTROL + "a", "12:00:00")
```

Selecciona y sobrescribe el campo de hora (hora_entrega) con "12:00:00".

python

Copy

Edit

```
Select(driver.find_element(By.NAME, "id_materia")).select_by_value("3")
```

Selecciona en el dropdown (select) de materias la opción con value="3".

python

Copy

Edit

```
Select(driver.find_element(By.NAME, "estado")).select_by_visible_text("Completada")
```

Selecciona en el dropdown de estados la opción "Completada".

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
```

Hace clic en el botón Guardar del formulario.

python

Copy

Edit

```
time.sleep(10)
```

Espera 10 segundos para que se guarden los cambios y cargue la nueva página.

python

Copy

Edit

```
print("✅ Flujo 1: Edición válida - PASÓ")
```

Muestra en consola que el primer flujo (editar exitosamente) pasó.

python

Copy

Edit

```
except Exception as e:
    print("❌ Flujo 1: Edición válida - FALLÓ:", str(e))
```

Captura y muestra el error si algo falla en este primer flujo.

A partir de aquí siguen otros flujos independientes:

(Usan la misma estructura: intentar acciones, capturar errores)

python

Copy

Edit

```
    # Flujo 2: Verificación en base de datos
    try:
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/index.php")
```

Accede al listado de tareas para validar si la edición quedó reflejada.

python

Copy

Edit

```
        time.sleep(10)
        rows = driver.find_elements(By.XPATH, "//table[@id='example1']/tbody/tr")
```

Espera 10 segundos y captura todas las filas de la tabla de tareas.

python

Copy

Edit

```
        if any("Tarea Editada" in row.text for row in rows):
            print("✅ Flujo 3: Verificación en base de datos - PASÓ")
        else:
            print("❌ Flujo 3: Verificación en base de datos - FALLÓ")
```

Busca si alguna fila contiene "Tarea Editada".

Si la encuentra → pasa la verificación, si no → falla.

python

Copy

Edit

```
    # Flujo 3: Edición fallida
    try:
```

Nuevo sub-bloque try para probar una edición inválida (campos vacíos).

python

Copy

Edit

```
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
        driver.find_element(By.NAME, "titulo").clear()
        driver.find_element(By.NAME, "titulo").send_keys("")  # Campo vacío
```

Borra el título y lo deja vacío.

python

Copy

Edit

```
        driver.find_element(By.NAME, "descripcion").clear()
        driver.find_element(By.NAME, "descripcion").send_keys("")
```

Borra la descripción y la deja vacía.

python

Copy

Edit

```
        driver.find_element(By.NAME, "fecha_entrega").clear()
        driver.execute_script("document.getElementsByName('fecha_entrega')[0].value = '')
```

Intenta borrar también la fecha de entrega (aunque este .clear() no funciona para date, por eso usas execute_script).

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.NAME, "hora_entrega").send_keys(Keys.CONTROL + "a", "")
```

Vacía la hora de entrega.

python

Copy

Edit

```
driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
```

Intenta guardar el formulario vacío.

python

Copy

Edit

```
time.sleep(10)
```

Espera para ver si el sistema bloquea el envío.

python

Copy

Edit

```
if "edit.php" in driver.current_url:
    print("✅ Flujo 2: Edición fallida - PASÓ")
else:
    print("❌ Flujo 2: Edición fallida - FALLÓ")
```

Valida si sigue en la misma URL de edición.

Si sí → significa que no dejó guardar y la validación funcionó.

python

Copy

Edit

```
    # Flujo 4: Verificación de autenticación
    try:
```

Nuevo sub-bloque try para validar que solo admins puedan editar.

python

Copy

Edit

```
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/login/index.php")
        driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("pepito@estudiante.com")
        driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123", Keys.ENTER)
```

Inicia sesión como estudiante.

python

Copy

Edit

```
        time.sleep(10)
        driver.get("http://localhost/proyectoEscuela/admin/tareas/edit.php?id=51")
        time.sleep(10)
```

Intenta acceder manualmente a la página de editar tarea.

python

Copy

Edit

```
    if "login" in driver.current_url:
        print("✅ Flujo 3: Verificación de autenticación - PASÓ")
    else:
        print("❌ Flujo 3: Verificación de autenticación - FALLÓ")
```

Valida si fue redirigido al login, lo cual indica que el sistema protegió la ruta.

python

Copy

Edit

```
except Exception as e:
    print("❌ Error general durante la prueba:", str(e))
```

Captura cualquier error inesperado fuera de los sub-bloques.

python

Copy

Edit

```
finally:
    driver.quit()
```

Cierra la ventana de Chrome después de terminar todas las pruebas.

🎯 Resumen general:

Cada flujo (try) valida una parte importante del proceso de edición.

Si un flujo pasa, lo muestra ✅ en consola.

Si un flujo falla, lo muestra ❌.

Usa esperas (sleep) para dar tiempo al navegador (ideal sería mejorarlas luego con WebDriverWait).